

Relatório Trabalho 2

Disciplina: Redes de Computadores

Equipe: Marcelo Wzorek Filho, Rafael de Oliveira

Data: 20/06/2026

1. Introdução e arquitetura

O cenário simula um sistema onde sensores publicam leituras de temperatura e umidade e um coletor central as consome.

Componentes:

- sensor.py - publica valores aleatórios de temperatura e umidade a cada 10 segundos, nos tópicos sensor/5000/temperatura e sensor/5000/umidade.
- mosquitto - intermediário que recebe as publicações e as encaminha aos assinantes.
- coletor.py - assina o tópico sensor/# e imprime cada leitura recebida.

2. Ambiente Mosquitto

O broker foi iniciado com o comando 'sudo systemctl start mosquitto' e verificado com 'sudo systemctl status mosquitto'

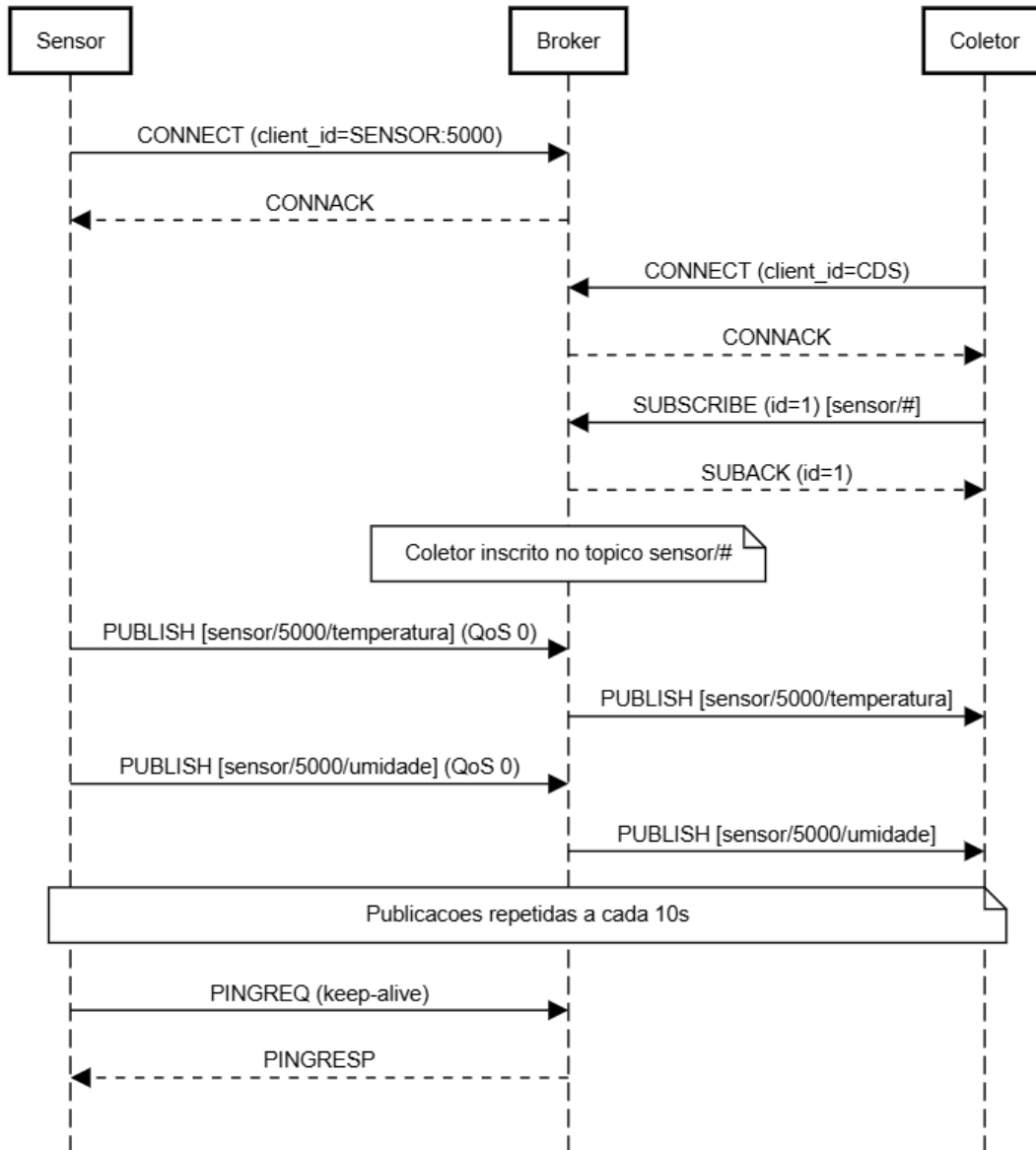
```
pc@pc-virtualbox: ~/Downloads/T2
Arquivo  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
pc@pc-virtualbox: ~/Downloads/T2 x pc@pc-virtualbox: ~/Downloads/T2 x
pc@pc-virtualbox:~/Downloads/T2$ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 21:45:22 -03; 5min ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
  Process: 1014 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1024 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1034 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1045 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1053 (mosquitto)
    Tasks: 1 (limit: 1058)
  Memory: 1.8M (peak: 2.1M)
     CPU: 525ms
    CGroup: /system.slice/mosquitto.service
            └─1053 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

jun 16 21:45:21 pc-virtualbox systemd[1]: Starting mosquitto.service:
jun 16 21:45:22 pc-virtualbox systemd[1]: Started mosquitto.service:
lines 1-18/18 (END)
```

3. Módulos Produtor e Consumidor

A seguir temos os prints do sensor e do cliente sincronizados:

Protocolo MQTT - SmartAgriculture (Sensor / Broker / Coletor)



6. Sockets estabelecidos

Com o sensor e o coletor em execução, o comando `netstat -tn | grep 1883` mostrou as conexões TCP no estado ESTABELECIDO (ESTABLISHED).

```
pc@pc-vir...nloads/T2 × pc@pc-vir...nloads/T2 × pc@pc-vir...nloads/T2 × pc@pc-vir...nloads/T2 ×
pc@pc-virtualbox:~/Downloads/T2$ netstat -tn | grep 1883
tcp        0      0 127.0.0.1:1883      127.0.0.1:37371    ES
TABELECIDA
tcp        0      0 127.0.0.1:1883      127.0.0.1:33455    ES
TABELECIDA
tcp        0      0 127.0.0.1:33455     127.0.0.1:1883     ES
TABELECIDA
tcp        4      0 127.0.0.1:37371     127.0.0.1:1883     ES
TABELECIDA
```

7. Conclusão

A aplicação demonstrou na prática o paradigma produtor-consumidor típico de IoT: o sensor publica leituras ambientais, o broker Mosquitto as intermedia, e o coletor as recebe via assinatura de tópicos. A análise das capturas confirmou o uso do protocolo de aplicação MQTT sobre TCP/IP, na porta padrão 1883, com o encapsulamento de protocolos e o estabelecimento de sockets corretamente observados.